微积分期中习题答案

2026 年 4 月 18 日

目录

1 分级速查解答手册：无穷级数 **2**

1.1 正项级数的敛散性判别 2
1.2 交错级数与任意项级数的敛散性判别 6
1.3 常数项级数的综合与抽象命题证明 9
1.4 幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域 11
1.5 幂级数求和函数与数项级数求和 13
1.6 函数展开成幂级数（泰勒级数/麦克劳林级数） 15
1.7 傅里叶级数 19

2 分级速查解答手册：空间解析几何 **21**

2.1 向量代数运算与空间几何基础 21
2.2 空间平面与直线方程 24
2.3 空间曲线、投影与旋转曲面 28

3 分级速查解答手册：多元函数微分学 **31**

3.1 多元函数的极限与连续性 31
3.2 分段函数在特定点的偏导数、连续性与可微性探讨 33
3.3 偏导数与全微分的基础计算 36
3.4 复合函数求导与高阶偏导数 38
3.5 隐函数求导与全微分 40

1 分级速查解答手册：无穷级数

1.1 正项级数的敛散性判别

1. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：利用等价无穷小 $1-\cos(a/n)\sim a^2/(2n^2)$，与 $p=2$ 的 p 级数进行极限比较。

2. **解答： 【典型示范】**

当$a=0$ 时，级数各项为0，显然收敛；

当$a>0$ 时，

设$u_n=\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}>0,$

则$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{a^{n+1}}{(1+a)\cdots(1+a^{n+1})}\cdot\dfrac{(1+a)\cdots(1+a^n)}{a^n}$

$=\dfrac{a}{1+a^{n+1}}.$

当$0<a<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}a^{n+1}=0,$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=a<1,$

由比值判别法知级数收敛；

当$a=1$ 时，$u_n=\dfrac{1}{2^n},$

此时为公比为1/2 的等比级数，收敛；

当$a>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}a^{n+1}=+\infty,$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=0<1,$

由比值判别法知级数收敛。

综上所述，对于任意$a\geq 0$，该级数始终收敛。

判卷人提示：分类讨论时极易遗漏 $a=1$ 的临界情况，必须单独代入原级数进行验证。

3. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：利用定积分求和思想估计分母量级为 $O(n\sqrt{n})$，进而放缩证明。

4. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：将条件转化为 $\ln u_n \sim q \ln n$，即 $u_n \sim n^q$，利用 p 级数性质即可得证。

5. **解答： 最终答案：**

收敛，和为1/2

核心提示：利用裂项相消法 $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$ 求部分和。

6. **解答： 最终答案：**

发散

核心提示：利用等价无穷小 $\ln(1+1/n) \sim 1/n$，与调和级数比较。

7. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：拆分为两个收敛的等比级数之和。

8. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：直接利用正弦函数的有界性放缩 $\sin(1/2^n) < 1/2^n$。

9. **解答： 最终答案：**

$p > 1$ 收敛，$p \leq 1$ 发散

核心提示：利用柯西积分判别法转化为反常积分敛散性。

10. **解答： 最终答案：**

发散

核心提示：利用等价无穷小与 $1/\sqrt{n}$ 进行极限比较判别。

11. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：直接放缩 $\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}$。

12. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：利用极限比较法与 $\sum 1/n^2$ 比较。

13. **解答： 最终答案：**

发散

核心提示：保留最高次幂 $\frac{n+1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$，极限比较法判断。

14. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：等价无穷小 $\ln(1+1/n^2) \sim 1/n^2$。

15. **解答： 最终答案：**

$p > 1$ 收敛，$0 < p \leq 1$ 发散

核心提示：化简为 $\ln(1+n^{-p}) \sim 1/n^p$，与 p 级数比较。

16. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：等价无穷小 $1-\cos(\pi/n) \sim \pi^2/(2n^2)$。

17. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：对数函数增长缓慢，可放缩为 $\frac{\ln n}{n^2} < \frac{1}{n^{3/2}}$。

18. **解答： 最终答案：**

$a > 1$ 收敛，$0 < a \leq 1$ 发散

核心提示：分情况讨论分母的决定项，$a > 1$ 时与等比级数比较，$a \leq 1$ 时与调和级数比较。

19. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：比值判别法，极限为 $0 < 1$。

20. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：比值判别法，极限为 $1/2 < 1$。

21. **解答： 最终答案：**

发散

核心提示：比值判别法极限中出现 $\lim(1 + 1/n)^n = e$，最终 $\rho = 3/e > 1$。

22. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：比值判别法，$\rho = 2/e < 1$。

23. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：化简指数为 $1/n^{3/2}$，即 $p = 3/2$ 的 p 级数。

24. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：拆分成两个收敛的 p 级数。

25. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：积分限缩小，被积函数放缩为 $\sqrt{x}$，求积分后比较。

26. **解答： 最终答案：**

收敛

核心提示：利用 *Beta* 函数或分部积分求出结果为 $\sim 2/n^3$。

27. **解答： 最终答案：**

$p > 1$ 时收敛

核心提示：利用积分判别法或柯西对数判别法进行判断。

28. **解答： 最终答案：**

发散

核心提示：等价无穷小代换 $\ln(1 + 1/\ln n) \sim 1/\ln n$，利用阿贝尔或积分判别法知发散。

1.2 交错级数与任意项级数的敛散性判别

1. **解答： 最终答案：**

$a > 1$ 绝对收敛，$0 < a \leq 1$ 条件收敛，$a = 0$ 发散

核心提示：加绝对值即为 p 级数，原级数符合莱布尼茨定理。

2. **解答： 最终答案：**

绝对收敛

核心提示：强行放缩 $\left|\frac{\sin n\alpha}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$，由比较判别法立刻得证。

3. **解答：** **【典型示范】**

设$u_n = \ln\left(1 + \dfrac{(-1)^n}{n^p - (-1)^n}\right)$

$= \ln\left(\dfrac{n^p}{n^p - (-1)^n}\right) = -\ln\left(1 - \dfrac{(-1)^n}{n^p}\right).$

由麦克劳林展开$-\ln(1-x) = x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$,

取$x = \dfrac{(-1)^n}{n^p}$，可得:

$u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^p} + \dfrac{1}{2n^{2p}} + o\left(\dfrac{1}{n^{2p}}\right).$

由于$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 对$p > 0$

始终由莱布尼茨判别法条件收敛。

而级数$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right)$ 的敛散性

与p 级数$\displaystyle\sum \frac{1}{n^{2p}}$ 相同:

当$\dfrac{1}{2} < p < 1$ 时，$2p > 1$，级数收敛,

此时原级数条件收敛;

当$0 < p \leq \dfrac{1}{2}$ 时，$2p \leq 1$，级数发散,

此时原级数发散。

由于$|u_n| \sim \dfrac{1}{n^p}$，而$p < 1$,

故原级数绝不绝对收敛。

判卷人提示: 交错级数严禁直接使用等价无穷小替代判断条件收敛, 必须利用泰勒公式展开到绝对收敛的高阶余项进行合并判断!

4. **解答：** **最终答案:**

条件收敛

核心提示: 绝对值化为 $\frac{1}{n-\ln n} > \frac{1}{n}$ 发散; 原级数由莱布尼茨定理判断收敛。

5. **解答：** **最终答案:**

条件收敛

核心提示: 验证 $1/\sqrt{n+|x|}$ 递减趋于 *0* 用莱布尼茨定理, 去绝对值后与 $1/\sqrt{n}$ 比较知发散。

6. **解答： 最终答案：**

条件收敛

核心提示：绝对值化简后同极限于 $1/\sqrt{n}$ 发散，原级数使用莱布尼茨判别法。

7. **解答： 最终答案：**

绝对收敛

核心提示：直接使用根值判别法，$\rho = \lim \frac{1}{3}(1 + 1/n) = 1/3 < 1$。

8. **解答： 最终答案：**

绝对收敛

核心提示：同上，根值判别法得 $\rho = 1/2 < 1$。

9. **解答： 最终答案：**

绝对收敛

核心提示：放缩绝对值后，指数 10^n 增长远快于多项式 n，比值法立刻可证。

10. **解答： 最终答案：**

绝对收敛

核心提示：放缩掉 sin 后，由于 $\ln 10 > 1$，等比级数收敛。

11. **解答： 最终答案：**

条件收敛

核心提示：利用 $\sqrt[n]{n} - 1 = e^{(\ln n)/n} - 1 \sim (\ln n)/n$，发现绝对值发散，交错符合莱布尼茨定理。

12. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用比值判别法展开阶乘进行验证。

1.3 常数项级数的综合与抽象命题证明

1. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用已知条件放缩，化归为反证法或直接比较判别法（库默尔判别法原理）。

2. **解答： 【典型示范】**

(1) 设部分和为$S_n = \sum_{k=1}^{n}(a_{k+1}^2 - a_k^2)$,

展开裂项相消得

$S_n = (a_2^2 - a_1^2) + (a_3^2 - a_2^2) + \cdots + (a_{n+1}^2 - a_n^2)$

$= a_{n+1}^2 - a_1^2.$

因为数列$\{a_n\}$ 单调递增且有界，

故由单调有界收敛定理知 $\lim_{n\to\infty} a_n = M$ 存在。

因此 $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}(a_{n+1}^2 - a_1^2) = M^2 - a_1^2.$

部分和数列极限存在，故原级数收敛。

(2) 取反例：令$a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$,

显然a_n 单调递增且在$(0,1)$ 内有界。

此时对应的级数为$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n^2}\right).$

由于调烘级数$\sum \dfrac{1}{n}$ 发散，

而$\sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，

故它们的差构成的级数必定发散。

由此说明$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 不一定收敛。

判卷人提示：构造反例时，必须严格验证所找的数列是否完全满足“单调递增”和“有界”两个大前提，缺一不可。

3. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：转化为部分和放缩的有界性判断。

4. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：加括号不改变正项级数的敛散性；且若通项趋近于零，去掉括号也不改变敛散性。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用 $\lim u_n = 0$ 得极限，并使用 $\sqrt{u_n}/n^p \le (u_n + 1/n^{2p})/2$ 放缩。

6. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：$\lim n^2 u_n = q \implies u_n \sim q/n^2$，直接使用极限比较判别法。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用泰勒公式在 $x = 0$ 处展开 $f(1/n)$ 至二阶。

8. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：证明通项 u_n 单调递减且极限为 0，符合莱布尼茨定理。

1.4 幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域

设$a_n=\dfrac{n^2}{n-1}$(此为x^{n-1} 的系数),

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2/n}{n^2/(n-1)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2(n-1)}{n^3}=1.$$

故收敛半径$R=\dfrac{1}{\rho}=1$,

收敛区间为$(-1,1)$.

1. **解答:** **【典型示范】**

验证端点:

当$x=1$ 时,级数为$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{n-1}$,

因$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n-1}=+\infty\neq 0$,故级数发散;

当$x=-1$ 时,级数为$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{n-1}(-1)^{n-1}$,

通项同样不趋向于0,级数发散。

综上,该幂级数的收敛半径为$R=1$,

收敛域为$(-1,1)$.

判卷人提示: 判别边界端点敛散性时,第一反应应是检查通项是否趋于零。若 $\lim u_n\neq 0$ 即可直接判定发散,切忌盲目计算。

2. **解答:** **最终答案:**

$$R=1$$

核心提示:两级数具有相同的收敛半径,由阿贝尔定理直接推导。

3. **解答:** **最终答案:**

$$R=1,\ \text{收敛域}(0,1]$$

核心提示:将 $(x-1/2)$ 视为整体,端点处一侧化为交错级数,另一侧化为 p 级数。

4. **解答:** **最终答案:**

$$x\in(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$$

核心提示:设 $t=\frac{1}{1+x}$ 求出关于 t 的收敛域后再反解 x。

5. **解答： 最终答案：**

$$R=1，\text{收敛域}[-1,1)$$

核心提示：比值判别法求得 $R=1$，左端点交错收敛，右端点调和发散。

6. **解答： 最终答案：**

$$R=+\infty，\text{收敛域}(-\infty,+\infty)$$

核心提示：比值法中 $\rho=\lim\frac{1}{n+1}=0$。

7. **解答： 最终答案：**

$$R=0，\text{收敛域}\{0\}$$

核心提示：比值法中 $\rho=\lim(n+1)=+\infty$。

8. **解答： 最终答案：**

$$R=1/5，\text{收敛域}[-1/5,1/5)$$

核心提示：最高次幂由 5^n 主导，比值极限为 5。

9. **解答： 最终答案：**

$$R=1，\text{收敛域}(0,1]$$

核心提示：同第 *3* 题。

10. **解答： 最终答案：**

$$R=\sqrt{2}，\text{收敛域}(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

核心提示：缺失部分项，必须令 $x^2=t$ 转换后再用比值法计算。

1.5 幂级数求和函数与数项级数求和

先求收敛域：令$x^2=t$,

级数变为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}t^n$,

易求$R_t=1 \implies R_x=1$.

当$x=\pm1$ 时，级数为$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$,

由莱布尼茨定理知其条件收敛。

故收敛域为$[-1,1]$.

设和函数为$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$,

提取公因式：

1. **解答：** **【典型示范】** $S(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$.

令$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$,

在$(-1,1)$ 内逐项求导：

$$\begin{aligned}g'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}\\&=1-x^2+x^4-\cdots\\&=\frac{1}{1-(-x^2)}=\frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$

因$g(0)=0$，对$g'(x)$ 逐项积分得

$$g(x)=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\arctan x.$$

代回得$S(x)=x\arctan x\quad(x\in[-1,1])$.

判卷人提示： 遇到分母只含有奇数项 $2n-1$ 时，必须要通过提取一个 x 的方式化为 x^{2n-1}，求导后才能恰好消去分母。最后务必别忘了补回提取的 x!

2. **解答：** **最终答案：**

$$S(x)=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)\ (x\neq0);\ S(0)=0$$

核心提示：分式裂项 $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，拆分为两个标准对数级数展开式。

3. **解答： 最终答案：**

$$2$$

核心提示：构造幂级数 $\sum nx^n = x\sum nx^{n-1}$，求和后代入 $x = 1/2$。

4. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} - \frac{x}{1-x} - \ln(1-x)$$

核心提示：分离分子 $n^2 = (n+1)(n-1)+1$，化为可积可导的常见形式。

5. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

核心提示：利用算子 $x\frac{d}{dx}$ 作用于几何级数两次。

6. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = \frac{x^2}{(1-x)^2} - x - \ln(1-x)，结果为3 - 2\ln 2$$

核心提示：分子项含有 n^2，进行两次积分与求导操作匹配系数。

7. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = \frac{x^2}{1-x^2} - \frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x} + 1$$

核心提示：拆分为 $\sum x^{2n} - \sum \frac{x^{2n}}{2n+1}$，后者除以 x 后逐项积分求和。

8. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = x^2\arctan x - x\ln\sqrt{1+x^2}$$

核心提示：同样将系数分拆为 $\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$，结合反正切与对数展开式。

9. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：$f'(x) = -\ln(1-x)/x$，构建积分方程并代入检验。

10. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：计算定积分通项，转化为常数项等比级数求和。

11. **解答： 最终答案：**

$$S(x) = -\ln(1-x)$$

核心提示：标准麦克劳林展开式的直接逆向应用。

1.6 函数展开成幂级数（泰勒级数/麦克劳林级数）

1. **解答： 最终答案：**

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \text{ 和为 } \ln 2$$

核心提示：基本公式，代入 $x = 1$ 求解常数项级数。

$$f(x)=\frac{1}{1-x-2x^2}=\frac{1}{(1+x)(1-2x)}.$$

利用待定系数法裂项：

设$\dfrac{1}{(1+x)(1-2x)}=\dfrac{A}{1+x}+\dfrac{B}{1-2x}.$

通分并解得$A=\dfrac{1}{3},B=\dfrac{2}{3}$，即

$$f(x)=\frac{1}{3}\frac{1}{1+x}+\frac{2}{3}\frac{1}{1-2x}.$$

利用基本几何级数展开式

$\dfrac{1}{1-q}=\sum_{n=0}^{\infty}q^n$：

2. **解答：** **【典型示范】** $\dfrac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \quad (|x|<1),$

$$\frac{1}{1-2x}=\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$$

$(|2x|<1 \implies |x|<1/2).$

两式合并得：

$$f(x)=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n+\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n+2^{n+1}}{3}x^n.$$

两者展开的公共收敛区间为

$(-1,1)\cap(-1/2,1/2)=(-1/2,1/2).$

判卷人提示：对于有理分式函数的展开，首选裂项法化简为标准形式。最后合并收敛区间时，必须严格取各个独立区间的“交集”。

3. **解答：** **最终答案：**

$$f^{(99)}(0)=\frac{97!!}{98!!}99!$$

核心提示：先求导得到 $(1-x^2)^{-1/2}$，利用二项式展开后再积分并匹配系数。

4. **解答：** **最终答案：**

略

核心提示：设 $t=x-1$，化为关于 t 的分式后裂项展开。

5. **解答： 最终答案：**

$$f^{(11)}(0) = -10!$$

核心提示：直接求导 $f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$，展开后积分匹配系数。

6. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^{n+1}}{3} x^n \quad (-1/2, 1/2)$$

核心提示：同典型示范题（第 2 题）。

7. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n 2^n}{3 \cdot 2^n} x^n$$

核心提示：分母分解为 $(2-x)(1+x)$，裂项后分别提公因数转化为几何级数。

8. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n}$$

核心提示：分别代入 $\arctan x$ 与 $\ln(1+x^2)$ 的已知展开式，对应项相减。

9. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

核心提示：核心背诵公式。

10. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

核心提示：核心背诵公式。

11. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

核心提示：化简为 $\frac{1}{2}(\ln(1+x) - \ln(1-x))$，利用对数展开式相减。

12. **解答： 最终答案：**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n-1}$$

核心提示：将 ln 和 arctan 展开相减，消去不匹配的奇次项。

13. **解答： 最终答案：**

$$\ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}(x-3)^n$$

核心提示：$\ln x = \ln[3 + (x-3)] = \ln 3 + \ln(1 + \frac{x-3}{3})$。

1.7 傅里叶级数

1. **解答：** **【典型示范】**

要求在$[0,\pi]$ 展开为正弦级数，

需对$f(x)$ 进行奇延拓：

$$F(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,\pi]\\ x, & x\in[-\pi,0)\end{cases}$$

$$=x \quad (x\in[-\pi,\pi]).$$

延拓后为奇函数，余弦项系数为

$a_0=0, a_n=0\ (n=1,2,\dots).$

正弦项系数为：

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\,dx.$$

利用分部积分法计算：

$$b_n=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}\,dx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi\cos n\pi}{n}+0+\frac{\sin nx}{n^2}\Big|_0^{\pi}\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n}\right)=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

故正弦级数展开式为：

$$x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \quad (x\in[0,\pi)).$$

根据狄利克雷收敛定理，

由于$x=\pi$ 为不连续端点

（奇延拓后$F(\pi)=\pi, F(-\pi)=-\pi$），

和函数在此处的值为

$\dfrac{F(\pi-0)+F(-\pi+0)}{2}=0$。

故其和函数为$S(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,\pi)\\ 0, & x=\pi\end{cases}$.

判卷人提示： 只进行区间内展开时，端点处的和函数往往与原函数值产生突变（如本题收敛于 0 而非 π），写出和函数时遗漏了这点的讨论将被扣除关键分数！

2. **解答： 最终答案：**

$$\frac{e^{2\pi}-1}{\pi}\left[\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx - n\sin nx}{1+n^2}\right]$$

核心提示：对公式直接利用 $e^x\cos nx$ 与 $e^x\sin nx$ 的分部积分结果。

3. **解答： 最终答案：**

$$a_n=\frac{\pi}{4}, S(-9\pi/2)=-\pi/4$$

核心提示：代入公式积分计算，利用周期性求 $S(-9\pi/2)=S(-\pi/2)$。

4. **解答： 最终答案：**

$$S(-5)=-2$$

核心提示：只含有正弦项意味着是奇函数，由周期性 $S(-5)=S(-1)=-S(1)$。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用偶延拓展开，代入 $x=0$ 验证平方倒数和为 $\pi^2/6$。

6. **解答： 最终答案：**

$$\frac{\pi^2}{8}$$

核心提示：要求余弦级数则做偶延拓，计算 a_n 后代入 $x=0$ 解得。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：由于要求正弦级数，需对 $\cos x$ 做奇延拓，切勿直接写 $\cos x=\cos x$。

8. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：直接套用 $[-\pi,\pi]$ 上的标准傅里叶积分公式。

9. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：同上，分段积分。

10. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：判断函数为偶函数，故只有余弦项 a_n。

11. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：函数平移半个周期为反号，通过积分变限证明偶次谐波全为 0。

12. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：同上，利用 $f(x+\pi)=-f(x)$ 消元。

2 分级速查解答手册：空间解析几何

2.1 向量代数运算与空间几何基础

1. **解答： 最终答案：**

10

核心提示：利用向量积与混合积的分配律展开，注意 $\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$ 及混合积的轮换对称性。

2. **解答： 最终答案：**

60

核心提示：求出共起点三条棱的向量，六面体体积即为这三个向量混合积的绝对值。

3. **解答： 最终答案：**

$$p=\frac{1}{2}$$

核心提示：三向量共面等价于它们的混合积（即对应坐标行列式）为零。

4. **解答：** **【典型示范】**

设直线L_0 上的点为$C(-t, 3+t, 1+t)$.

由$A(0,0,1), B(0,1,0)$ 可得向量：

$\vec{AB} = (0,1,-1)$,

$\vec{AC} = (-t, 3+t, t)$.

三角形ABC 的面积S 为：

$S = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$.

计算叉积：

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ -t & 3+t & t \end{vmatrix}$$

$$= (t - (-(3+t)))\vec{i} - (0-t)\vec{j} + (0-(-t))\vec{k}$$

$$= (2t+3, t, t).$$

则面积平方为：

$$S^2 = \frac{1}{4}\left[(2t+3)^2 + t^2 + t^2\right]$$

$$= \frac{1}{4}(6t^2 + 12t + 9) = \frac{3}{2}(t+1)^2 + \frac{3}{4}.$$

当$t = -1$ 时，S^2 取得最小值$3/4$，即面积S 最小。

此时点C 的坐标为$(-(-1), 3+(-1), 1+(-1)) = (1,2,0)$.

5. **解答：** **最终答案：**

$$\frac{41}{3}$$

核心提示：四面体体积为平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$，计算 $V = \frac{1}{6}|(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$。

6. **解答：** **最终答案：**

略

核心提示：利用四点共面等价于三向量混合积为零得 a, b 关系，再利用叉积模长求面积。

7. **解答：** **最终答案：**

略

核心提示：利用向量减法 $\vec{AB} = \vec{CB} - \vec{CA}$，两边平方并运用垂直向量点积为零 $\vec{CB} \cdot \vec{CA} = 0$。

8. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：将已知向量化为基底表示，利用叉积运算律 $|\vec{AB} \times \vec{AD}|$ 计算平行四边形面积。

9. **解答： 最终答案：**

$$\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda} \right)$$

核心提示：直接代入空间线段的定比分点坐标公式。

10. **解答： 最终答案：**

$$\pm \frac{1}{\sqrt{10}}(0, 2, 1)$$

核心提示：对两向量作叉积得到正交向量，除以其模长即可化为单位矢量。

11. **解答： 最终答案：**

$$-\frac{3}{2}$$

核心提示：利用平方展开式 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 0$ 及其模长为 *1* 直接解出。

12. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：由和为零推知可构成直角三角形，结合叉积即为平行四边形面积来求解。

13. **解答： 最终答案：**

4

核心提示：将所求混合积完全展开并利用叉积轮换对称性化简，最终结果为 $2(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$。

14. **解答： 最终答案：**

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

核心提示：利用空间任意一点到球心距离恒为 R 的几何定义直接写出。

15. **解答： 最终答案：**

(A)

核心提示：两边同时平方消去模长，化简可得 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0$，即夹角余弦大于零，为锐角。

2.2 空间平面与直线方程

1. **解答： 【典型示范】**

设所求直线的方向向量为$\vec{s}$.

已知直线的方向向量为$\vec{v}=(4,5,6)$，平面的法向量为$\vec{n}=(7,8,9)$.

由于所求直线垂直于已知直线，且平行于已知平面，

故其方向向量$\vec{s}$ 必须与$\vec{v}$ 和$\vec{n}$ 均垂直。

因此可取叉积：

$$\vec{s}=\vec{v}\times\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$$

$$=(45-48)\vec{i}-(36-42)\vec{j}+(32-35)\vec{k}$$

$$=(-3,6,-3).$$

为简便起见，提取公因数，取平行向量$\vec{s_0}=(1,-2,1)$.

又因直线过定点$(-1,2,3)$，由直线的点向式方程得：

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{1}.$$

2. **解答： 最终答案：**

$$34x-52y+22z+80=0$$

核心提示：验证两直线方向向量平行后，在两直线上各取一点构造向量，与方向向量作叉积得到平面法向量。

3. **解答： 最终答案：**

$$\frac{3\sqrt{182}}{14}$$

核心提示：先求出直线的方向向量和直线上的一点，再利用距离公式 $d=\frac{|\vec{v}\times\vec{P_0P}|}{|\vec{v}|}$ 求点到直线距离。

4. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：验证两直线方向向量不平行且与连线向量的混合积为零证明相交，法向量为两方向向量叉积。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：求出对称点连线向量的一半恰等于该点到平面的距离，利用参数方程求投影点求解。

6. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：所求平面法向量必定与 $M_1\vec{M}_2$ 垂直，且与已知平面法向量垂直，作叉积即可。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用平面束方程写出包含已知直线的平面，利用其法矢与已知平面法矢正交定出参数。

8. **解答： 最终答案：**

$$\frac{x-3}{-1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z+4}{5}$$

核心提示：将已知直线参数化代入已知平面求出交点，该交点与 M_0 的连线向量即为方向向量。

9. **解答： 最终答案：**

$$4x-3y-2z-1=0$$

核心提示：设过已知直线的平面束方程，利用其法向量与 π_0 法向量的点乘为零，定出参数。

10. **解答： 最终答案：**

$$2x+y-z=0$$

核心提示：已知直线由两平面交线给出，其方向向量等于两法向量的叉积，直接作为所求平面的法向量。

11. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：先求出光源点关于平面的对称点坐标，反射光线所在的直线必然通过该对称点及光线在平面上的入射点。

12. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：混合积不为零证明异面；公垂线方向由两方向向量叉积求得，再联立平面方程求出公垂线。

13. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：将两已知直线的方向向量作叉积得到平面的法向量，再取代入 L_1 上的一定点即可。

14. **解答： 最终答案：**

$$\frac{x+3}{-4}=\frac{y-2}{-13}=\frac{z-5}{-1}$$

核心提示：直线同时平行于两个平面，则其方向向量垂直于这两个平面的法向量，直接作叉积。

15. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：设出包含已知直线的平面束方程，一个由法向量垂直于已知直线解出，另一个由两平面法向量正交求得。

16. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：所求直线方向向量为两已知直线方向向量的叉积，运用两次包含直线的平面束并求交线求解。

17. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：令某一变量（如 $x=0$）求出直线上的一个定点，将两平面的法向量作叉积求出方向向量。

18. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：选取直线上的点及定点构造向量，利用叉积求出平行四边形面积，再除以直线方向向量模长（高）。

19. **解答： 最终答案：**

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

核心提示：方向向量为两点连线向量，直接代入空间直线的两点式方程。

20. **解答： 最终答案：**

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$$

核心提示：由于直线垂直于平面，平面的法向量可直接作为直线的方向向量。

21. **解答： 最终答案：**

$$\frac{x+3}{-4}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z-5}{-1}$$

核心提示：所求直线平行于两平面，其方向向量等于两平行平面法向量的叉积。

22. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用包含该直线的平面束方程，令其法向量与已知平面的法向量正交（点乘为零）解出参数。

23. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：作过 M 点且法向量与 L 方向相同的平面，求平面与 L 交点即垂足，两点连线即为直线。

24. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：联立包含点 M 和已知直线的平面方程，求该平面与目标平面的交线。

25. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：分别构造包含 L_2, L_3 且均平行于 L_1 的两张平面，这两个平面的交线即为所求直线。

26. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：利用平面束方程设出包含直线的平面，利用球心到平面的距离等于球的半径解出待定系数。

2.3 空间曲线、投影与旋转曲面

1. **解答： 最终答案：**

$$\text{投影:}\begin{cases}2x+1=0\\ z=0\end{cases}\text{，曲面:}x^2+z^2=\frac{1}{4}$$

核心提示：两式相加直接消去原方程组中的 z 得到投影面；绕 Oy 轴旋转只需将方程中的 x^2 替换为 x^2+z^2。

2. **解答： 最终答案：**

$$\begin{cases}x+y+z=0\\ x-y+2z-1=0\end{cases}$$

核心提示：构造包含已知直线且垂直于已知投影平面的投射平面，这两个平面的交线即为投影。

3. **解答： 最终答案：**

$$\begin{cases}x^2+y^2+(x+y)^2=1\\ z=0\end{cases}$$

核心提示：将截面方程 $z=-(x+y)$ 代入球面方程消去 z，再利用中心对称性或极坐标改写为参数式。

设旋转曲面上任意一点为$P(X,Y,Z)$，
其由直线上点$P_0(x_0,y_0,z_0)$ 绕y 轴旋转得到。
根据绕y 轴旋转的几何性质，两点y 坐标必须相同，
且到y 轴的距离（半径）相等：

$$\begin{cases} Y = y_0 \\ X^2 + Z^2 = x_0^2 + z_0^2 \end{cases}$$

又因点$P_0(x_0,y_0,z_0)$ 必须在已知直线上，需满足：

4. **解答：** **【典型示范】** $x_0 - 1 = y_0 = z_0.$

将其代入旋转条件式中换元：

$x_0 = Y + 1, \quad z_0 = Y.$

再代入到距离关系式中得：

$$\begin{aligned} X^2 + Z^2 &= (Y+1)^2 + Y^2 \\ &= 2Y^2 + 2Y + 1. \end{aligned}$$

最后将X,Y,Z 替换为常规空间坐标变量x,y,z，
即得到所求旋转曲面方程：

$x^2 + z^2 = 2y^2 + 2y + 1.$

5. **解答：** **最终答案：**

$$x^2 + y^2 = 5z^2 + 6z + 2$$

核心提示：绕 z 轴旋转，点高度 $Z = z_0$ 不变，距离 $X^2 + Y^2 = x_0^2 + y_0^2$ 相等，代入直线方程消元即可。

6. **解答：** **最终答案：**

$$S = 3\sqrt{6}\pi$$

核心提示：动直线与定直线的夹角余弦恒为 $\cos(\frac{\pi}{4})$，展开得圆锥面方程，再求截面椭圆面积 πab。

7. **解答：** **最终答案：**

$$x^2 + y^2 - 5z^2 + 10z = 10，\text{单叶双曲面}$$

核心提示：设动点运用旋转性质代入直线方程，由于旋转轴不与所绕直线相交共面，故旋转面是单叶双曲面。

8. **解答： 最终答案：**

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ y-z-1=0 \end{cases}$$

核心提示：利用平面束方程找出过已知直线且与已知平面垂直的面，再联立已知平面。

9. **解答： 最终答案：**

$$x^2+z^2=2y^2+2y+1$$

核心提示：本题与第 4 题完全相同，保持 y 坐标不变，利用 $x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$ 替换参量即可。

10. **解答： 最终答案：**

$$x^2+y^2=\frac{5}{9}(z-1)^2$$

核心提示：绕 z 轴旋转产生圆锥面，利用 z 坐标不变，将 x,y 用含 z 的表达式代入距离关系求得。

11. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：先作包含该直线且垂直于已知平面的垂面求交线 l_0，随后运用绕 y 轴的距离平方不变进行置换。

12. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：过曲线作法矢平行于平面的投影柱面方程，利用消元法剥离参数，最后联立已知平面方程。

13. **解答： 最终答案：**

$$\begin{cases} y-z-1=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

核心提示：通过平面束方程寻找法向量与投影面法矢正交的面，将其与投影面联立即可。

14. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：设出动点坐标，直接利用空间两点距离公式使其平方相等，展开消去二次项即得中垂面。

15. **解答： 最终答案：**

马鞍面（即单叶双曲面的一种退化形式）

核心提示：作坐标系绕 z 轴旋转 45° 的标准正交变换，化为 $z=\frac{x'^2-y'^2}{2}$ 的双曲抛物面标准型。

16. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：与第 *11* 题为同一考察点的重复训练，先求投影平面束确立交线，随后代入旋转关系式消元。

3 分级速查解答手册：多元函数微分学

3.1 多元函数的极限与连续性

1. **解答： 最终答案：**

0

核心提示：极坐标代换后，利用有界变量乘无穷小量性质，并对含 r 的对数项使用洛必达法则。

这是一个0^0 型的二重极限，设

$$I = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)^{xy}.$$

两边同时取自然对数，得：

$$\ln I = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy\ln(x^2+y^2).$$

引入极坐标变换$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$,

当$(x,y)\to(0,0)$ 时，$r\to 0^+$。

代入上式化简：

$$\ln I = \lim_{r\to 0^+} (r\cos\theta)(r\sin\theta)\ln(r^2)$$

2. **解答：** **【典型示范】**

$$= \lim_{r\to 0^+} \frac{1}{2}\sin(2\theta)\cdot 2r^2\ln r.$$

因为$\left|\frac{1}{2}\sin(2\theta)\right| \le \frac{1}{2}$ 为有界量，

只需考察 $\lim_{r\to 0^+} r^2\ln r$ 的极限。

利用洛必达法则（$\frac{\infty}{\infty}$ 型）：

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\ln r}{r^{-2}} = \lim_{r\to 0^+} \frac{1/r}{-2r^{-3}}$$

$$= \lim_{r\to 0^+} \left(-\frac{1}{2}r^2\right) = 0.$$

有界量乘无穷小量必为无穷小量，故$\ln I = 0$。

解得原极限$I = e^0 = 1$。

3. **解答：** **最终答案：**

$$0$$

核心提示：利用有界函数正弦的绝对值小于等于 *1* 进行放缩，直接使用夹逼定理。

4. **解答：** **最终答案：**

$$0$$

核心提示：绝对值放缩 $|x^2y/(x^2+y^2)| \le |y|\cdot 1 = |y|$，再使用夹逼定理。

5. **解答：** **最终答案：**

极限不存在

核心提示：取特殊趋近路径 $y = kx$，发现极限值为 $\frac{k}{1+k^2}$，依赖于路径斜率 k。

6. **解答： 最终答案：**

连续

核心提示：拆分为 (x^3+y^3) 与有界项 sin，极限为 0，且等于该点函数值，故连续。

7. **解答： 最终答案：**

不连续

核心提示：由第 5 题结论已知原点处极限不存在，自然不满足连续的定义。

3.2 分段函数在特定点的偏导数、连续性与可微性探讨

1. **解答： 最终答案：**

不可微

核心提示：依定义求得偏导数为 0，误差极限式沿 $y=kx$ 趋近时结果依赖于 k，极限不存在。

(1) 依据偏导数定义，在$(0,0)$ 处对x 求导：

$$f'_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x+0}{x^2+0}\sin(x^2+0) - 0}{x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1.$$

同理，由对称性可知$f'_y(0,0) = 1$。

(2) 验证可微性，考察全增量误差项的极限L：

$$L = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - [f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\frac{x+y}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2) - (x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} \left[\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} - 1\right].$$

2. **解答：** **【典型示范】**

分析上式乘积的两部分：

第一部分是有界量：

$$\left|\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \le \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \frac{\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{2}.$$

第二部分是无穷小量：

当$(x,y)\to(0,0)$ 时，$x^2+y^2\to 0$，

利用重要极限$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t}{t} = 1$，

有$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left[\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} - 1\right] = 1 - 1 = 0.$

根据有界量乘无穷小量定理，极限$L = 0$。

因此，函数在$(0,0)$ 处可微。

3. **解答：** **最终答案：**

$$(1)\ f'_x = 0, f'_y = 0;\ (2)\ \text{不连续}$$

核心提示：判断连续时取巧妙路径 $y = -x + x^{2023}$，消去分母后得极限为 $-1 \neq 0$。

4. **解答：** **最终答案：**

$$f'_x = 0, f'_y = 0,\ \text{不可微}$$

核心提示：全微分误差项沿 $y = x$ 趋近时，含有的 $\ln(2x^2)$ 导致正弦函数在此过程中无限振荡。

5. **解答： 最终答案：**

$$(1)\ \varphi(0,0)=0;\ (2)\ \varphi(0,0)=0$$

核心提示：偏导存在要求分界点处左右导数相等；可微性利用 $|x-y|/\sqrt{x^2+y^2}$ 有界证明。

6. **解答： 最终答案：**

不可微

核心提示：偏导数均为 *0*，误差极限沿 $y=x$ 趋近时恒为 $1/\sqrt{2}\neq 0$。

7. **解答： 最终答案：**

$$f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0$$

核心提示：沿坐标轴方向的函数值恒为 *0*，由偏导数定义计算立刻得到 *0*。

8. **解答： 最终答案：**

不可微

核心提示：本题与第 *1* 题完全相同，取特殊路径判断误差极限不存在即可。

3.3 偏导数与全微分的基础计算

1. **解答：** **【典型示范】**

已知变限积分函数$f(x,y)=\int_0^{xy} e^{-t^2}dt$。

利用复合函数求导法则计算一阶偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x}=e^{-(xy)^2}\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial x}=ye^{-x^2y^2}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=e^{-(xy)^2}\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial y}=xe^{-x^2y^2}.$$

计算二阶偏导数（注意乘积法则）：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=y\cdot e^{-x^2y^2}\cdot(-2xy^2)=-2xy^3e^{-x^2y^2}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x\cdot e^{-x^2y^2}\cdot(-2x^2y)=-2x^3ye^{-x^2y^2}.$$

计算二阶混合偏导数$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}\left(xe^{-x^2y^2}\right)&=1\cdot e^{-x^2y^2}+x\cdot e^{-x^2y^2}\cdot(-2xy^2)\\&=e^{-x^2y^2}(1-2x^2y^2).\end{aligned}$$

将上述结果代入待求表达式中：

$$\begin{aligned}&\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\\&=\frac{x}{y}(-2xy^3e^{-x^2y^2})-2e^{-x^2y^2}(1-2x^2y^2)\\&\quad+\frac{y}{x}(-2x^3ye^{-x^2y^2})\\&=-2x^2y^2e^{-x^2y^2}-2e^{-x^2y^2}+4x^2y^2e^{-x^2y^2}\\&\quad-2x^2y^2e^{-x^2y^2}\\&=-2e^{-x^2y^2}.\end{aligned}$$

2. **解答：** **最终答案：**

略

核心提示：多元函数求全微分，将点坐标代入各偏导数计算可极大简化推导过程。

3. **解答：** **最终答案：**

$$z'_x(1,2)=8,z'_y(1,2)=7$$

核心提示：直接当作多项式求偏导，后将点坐标代入即可得出数值。

4. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：对 x 视为常数幂求导；对 y 采用对数求导法 $\ln z = y\ln(1+xy)$ 处理幂指函数。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：复合求导，外层反正切，内层将其看作 $e^{z\ln(x-y)}$ 处理。

6. **解答： 最终答案：**

6

核心提示：观察到第二项含有因子 $(x-2)$，代入 $x=2$ 时该项及其部分乘积为 0，只需计算第一项偏导。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：依次计算二阶偏导数，注意常数系数 a, b 的提取与符号变化。

8. **解答： 最终答案：**

$$dz = 2xydx + (x^2+2y)dy$$

核心提示：分别求关于 x, y 的偏导后直接代入全微分标准公式。

9. **解答： 最终答案：**

0.94

核心提示：构造函数 $z=x^y$，在点 $(1,2)$ 处使用全微分近似公式 $\Delta z \approx dz$。

10. **解答： 最终答案：**

$$dz = \frac{1}{3}dx + \frac{1}{3}dy$$

核心提示：提前利用对数性质将根号提出为常数系数 $1/2$ 再求导，能大幅减少计算量。

3.4 复合函数求导与高阶偏导数

1. **解答：** **【典型示范】** 设$z = f(u) + g(v, w)$，其中

$u = 3x - y, \quad v = x, \quad w = xy$。

先求对x 的一阶偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + g_1' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + g_2' \cdot \frac{\partial w}{\partial x}$$
$$= 3f'(3x - y) + g_1(x, xy) \cdot 1 + g_2(x, xy) \cdot y.$$

再对上式关于y 求偏导数$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}[3f'(3x - y)] + \frac{\partial}{\partial y}[g_1(x, xy)] + \frac{\partial}{\partial y}[yg_2(x, xy)].$$

逐项应用链式法则与乘积求导法则:

第一项: $3f''(3x - y) \cdot (-1) = -3f''(3x - y)$.

第二项: $g_{11} \cdot 0 + g_{12} \cdot x = xg_{12}$.

第三项: $1 \cdot g_2 + y\,(g_{21} \cdot 0 + g_{22} \cdot x) = g_2 + xyg_{22}$.

将所有项合并，得到最终结果:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3f''(3x - y) + xg_{12}(x, xy)$$
$$+ g_2(x, xy) + xyg_{22}(x, xy).$$

2. **解答： 最终答案:**

略

核心提示: 注意链式法则，第二变量为 x/y，对 y 求导时会产生负号和平方分母。

3. **解答： 最终答案:**

略

核心提示: 设 $u = xy, v = y/x$，严格画出变量依赖的树状图后系统应用链式法则。

4. **解答： 最终答案:**

略

核心提示: 分别设置两个中间变量，依次求偏导，注意混合偏导产生交叉项时的处理。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：第一阶导数包含抽象函数 f_1', f_2'，再次求导时需对这些函数整体应用链式法则。

6. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：本题与第 4 题完全一致，重点考察乘积法则与复合函数求导规则的结合使用。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：对 x 求偏导时，内层的两个中间变量均含有 x，必须累加两部分的偏导项。

8. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：函数嵌套了三个中间变量，需要耐心地列出全导数的完整展开式进行逐级计算。

3.5 隐函数求导与全微分

设隐函数方程为$F(x,y,z)=\ln(x^2+y^2+z^2)-z=0$。

对该方程的三个变量分别求偏导数：

$$F_x=\frac{2x}{x^2+y^2+z^2},$$

$$F_y=\frac{2y}{x^2+y^2+z^2},$$

$$F_z=\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}-1.$$

根据隐函数求导公式$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$：

1. **解答：** **【典型示范】** $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}}{\frac{2z-(x^2+y^2+z^2)}{x^2+y^2+z^2}}$$
$$=\frac{2x}{x^2+y^2+z^2-2z}.$$

同理可得：

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{x^2+y^2+z^2-2z}.$$

代入全微分公式$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$，得到：

$$dz=\frac{2xdx+2ydy}{x^2+y^2+z^2-2z}.$$

2. **解答：** **最终答案：**

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x-1}{z},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}$$

核心提示：将 z 当作 x,y 的函数，在方程两边直接对 x,y 求偏导即可解出目标项。

3. **解答：** **最终答案：**

$$dz=dx$$

核心提示：直接将 $(0,0,0)$ 代入隐函数的偏导公式，能让所有复杂的指数和三角函数值迅速化简为常数。

4. **解答：** **最终答案：**

略

核心提示：设辅助函数 $F(x,y,z)=z+e^z-xy-1$，套用标准隐函数偏导公式求出。

5. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：对方程两边同时进行全微分运算，然后将含有 dz 的项合并提取公因子即可。

6. **解答： 最终答案：**

$$dz = 0$$

核心提示：先代入 $x = 0, y = 0$ 求解原方程得出 $z(0,0)$ 的值，再对两边求全微分并代入定点数值。

7. **解答： 最终答案：**

略

核心提示：同样需先求出 $z(0,0) = 0$，此时各项导数大幅简化，可直接利用一阶微分形式不变性求解。